

Projet ARODE

Étude et mise en place d'une architecture drone ouverte pour l'aide aux services de secours

Solution de secours Mavic 2 Pro, tests de détection IA, intégration ARODE Live et exploration de données synthétiques

Étudiant	Jibril SAMAHRI
Formation	BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle
Spécialité	3 ^e année — Électronique et systèmes embarqués
Établissement	IUT de Troyes
Organisme d'accueil	Université de Technologie de Troyes — LIST3N
Tuteur professionnel	Pr Hichem SNOUSSI — Directeur adjoint LIST3N
Période	16/03/2026 → 19/06/2026 (14 semaines)

Remerciements

Je souhaite remercier l'Université de Technologie de Troyes et plus particulièrement le laboratoire LIST3N pour leur accueil durant ce stage. Ce cadre m'a permis de travailler sur un projet concret associant drones, systèmes embarqués, vision par ordinateur et intégration logicielle.

Je remercie tout particulièrement le Pr Hichem SNOUSSI, Professeur et Directeur adjoint du LIST3N, pour son encadrement, ses conseils et les échanges techniques qui m'ont aidé à mieux comprendre les enjeux du projet ARODE. Les discussions autour de l'architecture drone, des flux vidéo, de la géolocalisation, de l'intégration logicielle et des limites des modèles IA ont été importantes pour faire avancer mon travail.

Je remercie également l'IUT de Troyes et l'équipe pédagogique du BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle pour la formation reçue, en particulier dans le domaine de l'électronique, de la programmation et des systèmes embarqués. Les compétences acquises pendant la formation m'ont permis d'aborder le stage avec une base technique solide.

Ce rapport présente le travail réalisé de manière honnête : les choix effectués, les essais menés, les résultats obtenus, mais aussi les limites rencontrées et les perspectives ouvertes pour la poursuite du développement.

Résumé

Ce rapport présente le stage réalisé au sein de l'Université de Technologie de Troyes, dans le laboratoire LIST3N, du 16 mars au 19 juin 2026. Le stage s'inscrit dans le cadre du projet ARODE, qui vise à exploiter des drones et des outils d'intelligence artificielle pour l'aide à la surveillance et aux services de secours en situation post-catastrophe.

Le projet ARODE existait avant mon arrivée et regroupe plusieurs briques développées ou étudiées par différentes personnes : acquisition drone, détection IA, exploitation de flux vidéo, géolocalisation, cartographie, API et interface. Mon stage n'a donc pas consisté à développer l'ensemble du projet ARODE, mais à apporter une contribution ciblée sur un périmètre précis.

Le travail réalisé a principalement porté sur l'étude d'une architecture drone ouverte, fondée sur un châssis X500, destinée à lever les limites de commande et de communication des drones commerciaux fermés. Côté sources, la chaîne logicielle ARODE Live s'appuie en entrée principale sur un DJI Mavic 3E ; une solution de secours fondée sur un DJI Mavic 2 Pro a par ailleurs été mise en place pour fiabiliser les présentations en direct du projet face à des personnes extérieures.

Des essais ont également été menés sur différents modèles de détection fine-tunés, notamment YOLO, DEIM/DEIMv2 et RT-DETR, afin d'évaluer leur intérêt dans la chaîne ARODE. En parallèle, quelques tests et corrections ponctuelles ont été effectués sur ARODE Live. Enfin, une piste de données synthétiques a été explorée pour améliorer le VLM, sans aboutir à une base finale validée.

Mots-clés : ARODE, drone, X500, Pixhawk, Jetson, Mavic 3E, Mavic 2 Pro, ARODE Live, détection IA, YOLO, DEIM, RT-DETR, données synthétiques, VLM.

Abstract

This report presents an internship carried out at the Université de Technologie de Troyes, within the LIST3N laboratory, from March 16 to June 19, 2026. The internship is part of the ARODE project, which aims to use drones and artificial intelligence tools to support surveillance and emergency services in post-disaster situations.

The ARODE project existed before the internship and includes several components developed or studied by different contributors : drone acquisition, AI detection, video stream processing, geolocation, mapping, API and user interface. Therefore, the internship did not consist in developing the whole ARODE project, but in contributing to a specific and limited scope.

The work mainly focused on the study of an open drone architecture, based on an X500 frame, intended to overcome the command and communication limits of closed commercial drones. Regarding sources, the ARODE Live software chain relies on a DJI Mavic 3E as its primary input ; a fallback solution based on a DJI Mavic 2 Pro was also set up to secure live demonstrations of the project in front of external visitors.

Additional work included tests of fine-tuned detection models such as YOLO, DEIM/DEIMv2 and RT-DETR, limited tests and corrections on ARODE Live, and an exploratory approach to synthetic data generation for VLM improvement. This last part remained exploratory and did not produce a fully validated dataset.

Keywords : ARODE, drone, X500, Pixhawk, Jetson, Mavic 3E, Mavic 2 Pro, ARODE Live, AI detection, YOLO, DEIM, RT-DETR, synthetic data, VLM.

Sommaire

Remerciements 2

Résumé / Abstract 3

Glossaire et sigles 6

1. Introduction générale 7

2. Organisme d'accueil et contexte ARODE 8

2.1 Université de Technologie de Troyes et LIST3N 8

2.2 ARODE comme projet global 8

2.3 Cartographie et localisation : objectifs globaux 8

3. Problématique, objectifs et méthodologie 9

3.1 Problématique recentrée 9

3.2 Objectifs opérationnels du stage 9

3.3 Méthodologie 9

4. Axe principal : architecture drone ouverte 10

4.1 Pourquoi une architecture drone propre ? 10

4.2 Choix d'une base X500 10

4.3 Implantation physique 10

4.4 Alimentation et câblage 11

4.5 Séquence de validation 11

5. Sources drone : Mavic 3E, secours Mavic 2 Pro et plateforme ouverte 13

5.1 Le Mavic 3E, source principale de la chaîne ARODE 13

5.2 Une solution de secours Mavic 2 Pro pour la démonstration 13

5.3 Pourquoi une plateforme ouverte malgré ces drones commerciaux 13

6. Tests de modèles de détection fine-tunés 14

6.1 Objectif des tests 14

6.2 Critères d'observation 14

6.3 Enseignements 14

7. ARODE Live : tests et corrections ponctuelles 15

7.1 Périmètre réel de l'intervention 15

7.2 Points testés ou ajustés 15

7.3 Apport de cette partie 15

8. Données synthétiques et VLM 16

8.1 Objectif de l'exploration 16

8.2 Technologies explorées 16

8.3 Limites 16

9. Cartographie et localisation : contexte 18

9.1 Pourquoi ce contexte reste important 18

9.2 Limites de contribution 18

10. Résultats obtenus et limites 19

10.1 Résultats concrets 19

10.2 Limites identifiées 19

10.3 Bilan critique 19

11. Compétences développées 20

12. Conclusion et perspectives 21

13. Bibliographie et ressources 22

14. Annexes 23

Annexe A — Checklist de validation drone 23

Annexe B — Synthèse du périmètre réel 23

Annexe C — Points à compléter avant rendu 23

Annexe D — Détail des liaisons et précautions de câblage 23

Annexe E — Grille de test de la solution Mavic 2 Pro 24

Annexe F — Grille de comparaison des modèles de détection 24

Annexe G — Points vérifiés dans ARODE Live 25

Annexe H — Perspectives techniques prioritaires 25

Glossaire et sigles

Terme	Définition
ARODE	Projet global de détection et d'exploitation d'images drone pour l'aide à la surveillance et aux secours.
ARODE Live	Interface et environnement d'exploitation des flux, détections, exports et informations associées.
VLM	Vision-Language Model : modèle capable d'analyser une image ou un crop avec une compréhension visuelle et textuelle.
RTSP	Protocole utilisé pour recevoir ou diffuser un flux vidéo en direct.
GPS / OSD	Données de positionnement et métadonnées liées au drone ou à la vidéo.
Pixhawk	Contrôleur de vol chargé de l'estimation d'attitude, des capteurs et du pilotage.
Jetson Orin Nano	Ordinateur embarqué NVIDIA pouvant exécuter des traitements de calcul ou d'intelligence artificielle.
FCHUB / PDB	Carte de distribution de puissance entre batterie, ESC et modules.
ESC	Contrôleur électronique de vitesse pilotant un moteur brushless.
YOLO	Famille de modèles de détection d'objets en temps réel.
DEIM / DEIMv2	Famille de modèles étudiée pour la détection fine-tunée dans le cadre des essais.
RT-DETR	Modèle de détection de type transformer temps réel, étudié comme alternative.
Inpainting	Reconstruction ou remplacement d'une zone d'image supprimée.
LoRA	Méthode d'adaptation légère d'un modèle génératif à un cas d'usage précis.

1. Introduction générale

Les drones sont de plus en plus utilisés pour l'observation, la surveillance, l'inspection et l'aide aux services de secours. Leur intérêt principal est de pouvoir fournir rapidement une vue aérienne d'une zone difficile d'accès. Dans un contexte post-catastrophe, cette capacité peut aider à repérer des zones prioritaires, identifier des obstacles ou détecter des personnes potentielles.

Cependant, un drone équipé d'une caméra ne constitue pas à lui seul une solution opérationnelle. Pour être utile, il doit s'intégrer dans une chaîne complète : acquisition des images, transmission du flux, analyse par des modèles de détection, exploitation des métadonnées, affichage des résultats et aide à la décision. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet ARODE.

Mon stage a été réalisé à l'Université de Technologie de Troyes, au sein du LIST3N, dans le cadre de ma troisième année de BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle à l'IUT de Troyes. Le sujet officiel mentionne les drones intelligents pour des missions de surveillance et d'aide aux services de secours en situation post-catastrophe.

Il est important de préciser dès le départ que le projet ARODE existait avant mon arrivée. Il regroupe plusieurs briques développées ou étudiées par différentes personnes. Mon stage ne porte donc pas sur la création complète d'ARODE, mais sur une contribution ciblée : étude d'une architecture drone ouverte, mise en place d'une solution de secours Mavic 2 Pro pour les démonstrations, essais de modèles de détection, ajustements ponctuels sur ARODE Live et exploration d'une piste de données synthétiques pour le VLM.

Périmètre réel du stage

Le rapport ne présente pas la cartographie 2D/3D, l'API ou l'IHM comme des livrables majeurs réalisés entièrement pendant le stage. Ces éléments font partie du cadre global d'ARODE. Le cœur du stage est recentré sur le drone, la solution Mavic 2 Pro, les tests de détection, ARODE Live et les données synthétiques.



La cartographie 2D/3D est un objectif global d'ARODE, pas un livrable principal attribué au stage.

Figure 1 — Positionnement du stage dans le projet ARODE global.

2. Organisme d'accueil et contexte ARODE

2.1 Université de Technologie de Troyes et LIST3N

Le stage s'est déroulé à l'Université de Technologie de Troyes, au sein du laboratoire LIST3N. L'UTT constitue un environnement favorable pour un sujet combinant recherche, développement logiciel, systèmes embarqués et expérimentation autour de drones intelligents.

Le LIST3N travaille sur des thématiques liées aux systèmes numériques, à l'intelligence artificielle, à la vision, à la modélisation et aux systèmes connectés. Le stage s'inscrit dans cette logique, puisqu'il associe une plateforme drone, des flux vidéo, des modèles de détection et une interface d'exploitation.

Mon tuteur professionnel était le Pr Hichem SNOUSSI, Professeur et Directeur adjoint du LIST3N. L'encadrement a permis de replacer les tâches réalisées dans le cadre global d'ARODE, tout en gardant un regard critique sur ce qui relevait réellement de mon périmètre de stage.

2.2 ARODE comme projet global

ARODE peut être compris comme un projet global visant à exploiter des images ou flux vidéo drone pour détecter et analyser des personnes ou victimes potentielles. L'objectif final est d'aider un opérateur en lui fournissant des informations exploitables à partir d'une vue aérienne.

Dans sa forme globale, ARODE peut inclure plusieurs briques : une source drone, une détection IA, une analyse plus fine par VLM, des métadonnées GPS, une interface live, des exports et éventuellement des cartes 2D ou 3D. Toutes ces briques ne correspondent pas pour autant à des livrables réalisés pendant mon stage.

Le rôle de ce rapport est donc de distinguer le projet ARODE global, porté par le laboratoire, et ma contribution personnelle. Cette distinction est essentielle pour éviter de donner l'impression que j'ai développé l'ensemble de la chaîne.

2.3 Cartographie et localisation : objectifs globaux

La cartographie 2D/3D et la localisation de victimes font partie des objectifs globaux du sujet de stage et du projet ARODE. Elles expliquent pourquoi les métadonnées drone, la qualité des images, le GPS et la cohérence des flux sont importants.

Dans mon travail, ces éléments ont surtout servi de contexte technique. La cartographie n'a pas constitué l'axe principal du stage et n'est pas présentée comme un résultat majeur. Elle est évoquée pour comprendre la finalité du système : relier les détections à une position utile pour un opérateur.

3. Problématique, objectifs et méthodologie

3.1 Problématique recentrée

La problématique du stage peut être formulée ainsi : comment contribuer concrètement à l'intégration drone et logicielle du projet ARODE, sans prétendre développer l'ensemble de la chaîne complète ? Cette formulation recentre le travail sur les missions effectivement réalisées.

Le sujet officiel mentionne la cartographie, la localisation, l'API et l'IHM, mais le travail réel s'est davantage concentré sur l'architecture drone, une solution de secours exploitant le Mavic 2 Pro, des tests de modèles de détection et des ajustements sur ARODE Live. La difficulté a donc été de garder une cohérence avec le projet global tout en respectant mon périmètre réel.

Problématique retenue : comment préparer une architecture drone et des moyens de test fiables pour ARODE, tout en évaluant l'intégration de modèles de détection et en apportant des ajustements ponctuels à ARODE Live ?

3.2 Objectifs opérationnels du stage

- Étudier une architecture drone ouverte, notamment autour d'un châssis X500, d'un Pixhawk, d'une Jetson et de modules de transmission.
- Préparer les choix d'implantation, d'alimentation, de câblage et de validation matérielle.
- Mettre en place une solution de secours fondée sur un DJI Mavic 2 Pro pour fiabiliser les démonstrations en direct du projet (la source principale de la chaîne étant le Mavic 3E).
- Tester des modèles de détection fine-tunés : YOLO, DEIM/DEIMv2 et RT-DETR.
- Réaliser des tests et corrections ponctuelles sur ARODE Live : flux vidéo, GPS, exports, affichage et comportements d'interface.
- Explorer une piste de données synthétiques pour enrichir le VLM, sans présenter cette piste comme finalisée.

3.3 Méthodologie

La méthodologie adoptée a été progressive. Pour la partie drone, le travail a commencé par l'étude des composants et des contraintes mécaniques, électriques et logicielles. L'objectif n'était pas seulement d'assembler des pièces, mais de préparer une architecture cohérente et testable.

Pour la solution de secours et ARODE Live, la démarche a consisté à vérifier le comportement de la chaîne avec des flux disponibles, à tester les détections et à corriger certains points d'intégration. Pour la partie IA, les modèles ont été observés sous l'angle de leur intégration : format des sorties, stabilité, qualité des détections et exploitabilité dans l'interface.

Enfin, la partie données synthétiques a été menée comme une exploration technique. L'objectif était de comprendre si des images générées ou modifiées pouvaient aider le VLM, mais aussi d'identifier les limites liées au réalisme, aux masques, à la perspective et aux ressources GPU.

4. Axe principal : architecture drone ouverte

4.1 Pourquoi une architecture drone propre ?

Le projet ARODE a besoin d'une source d'images drone fiable, mais aussi suffisamment maîtrisée pour permettre l'intégration de capteurs, de flux vidéo, d'un ordinateur embarqué et de traitements logiciels. Un drone commercial permet de démarrer rapidement, mais il impose souvent des limites liées à son écosystème propriétaire.

Le développement d'une architecture drone ouverte vise donc à réduire cette dépendance. L'objectif n'est pas forcément de remplacer immédiatement un drone DJI, mais de préparer une plateforme expérimentale sur laquelle le laboratoire peut maîtriser les choix matériels et logiciels.

4.2 Choix d'une base X500

Le châssis de type Holybro X500 V2 constitue une base pertinente pour une plateforme expérimentale. Il permet d'intégrer un contrôleur de vol Pixhawk, une distribution de puissance, des ESC, une charge utile caméra, une transmission et un ordinateur embarqué comme une Jetson Orin Nano.

Le choix d'un tel châssis implique cependant de traiter sérieusement les questions de masse, de centre de gravité, de placement des composants, de vibrations, de refroidissement et de câblage. Ce travail d'architecture a constitué une partie importante du stage.

Sous-système	Composants étudiés	Rôle
Structure	Châssis X500	Support mécanique de la plateforme.
Contrôle de vol	Pixhawk 6C	Pilotage, capteurs, estimation d'attitude.
Calcul embarqué	Jetson Orin Nano	Préparer des traitements locaux et la gestion de flux.
Puissance	FCHUB/PDB, PM02, régulateurs	Distribuer et mesurer l'énergie.
Propulsion	Moteurs, ESC, hélices	Assurer la poussée et la stabilité.
Perception	SIYI A8 mini, caméra nadir	Acquisition d'images principales et verticales.
Transmission	MK32 Air Unit, SwitchBlox	Flux vidéo et communication réseau.

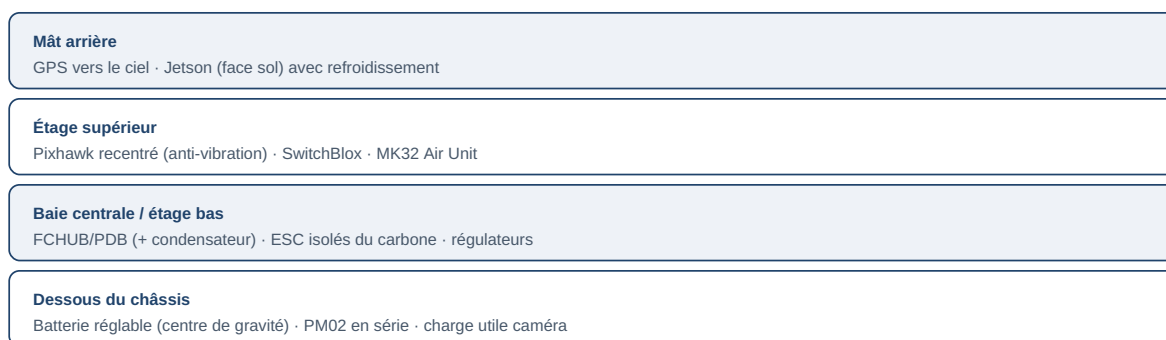
Tableau 1 — Sous-systèmes principaux de l'architecture drone étudiée.

4.3 Implantation physique

L'implantation physique sur le X500 est déterminante. La batterie influence le centre de gravité. Le Pixhawk doit être placé de manière stable, proche du centre, et protégé des vibrations. Les ESC doivent être isolés du carbone, car le carbone peut être conducteur. Le GPS doit être orienté vers le ciel et placé à distance des sources de perturbations.

La Jetson représente un élément stratégique, mais elle impose aussi des contraintes : alimentation stable, refroidissement, câbles propres et gestion des interférences. Dans une architecture drone, ce type de détail peut avoir un impact direct sur la stabilité du vol, la qualité des données et la fiabilité des communications.

Organisation simplifiée de la plateforme drone étudiée



Principe : placer les masses, les sources de bruit et les capteurs sensibles de manière cohérente.

Figure 2 — Organisation simplifiée de l'architecture drone étudiée.

4.4 Alimentation et câblage

Sur une plateforme comme celle-ci, l'alimentation et le câblage ne sont pas un point de finition : ils conditionnent directement la mission. Un drone de surveillance concentre dans un volume réduit un contrôleur de vol, un ordinateur embarqué, des caméras et un émetteur vidéo. L'électronique de puissance, parcourue par des courants de commutation élevés, y cohabite avec des signaux faibles : liaison UART, flux vidéo, GPS. La qualité de la distribution d'énergie et du référencement des masses influe donc à la fois sur la stabilité du vol et sur la propreté des données — c'est-à-dire sur ce qu'ARODE doit ensuite exploiter.

La chaîne retenue part de la batterie, passe par un module de mesure (PM02) qui renseigne le contrôleur de vol sur la tension et le courant consommés, puis par une carte de distribution (FCHUB) qui alimente les ESC et les moteurs. Des régulateurs dédiés dérivent ensuite les tensions nécessaires à la Jetson, aux caméras et à la transmission, chacun ayant ses propres contraintes. Penser cette répartition en amont évite d'improviser des dérivations fragiles une fois le drone monté.

Plusieurs décisions de câblage découlent de cette logique. Les sections de fil sont dimensionnées au courant réellement transporté : le tronc de puissance véhicule plusieurs dizaines d'ampères, et un conducteur sous-dimensionné chaufferait en provoquant une chute de tension. Un condensateur de filtrage est placé à l'entrée de la distribution pour absorber les pics de tension générés par la commutation des ESC et les protéger. Sur la liaison entre le Pixhawk et la Jetson, un fil de masse de signal dédié accompagne les lignes TX et RX, afin de garantir une référence logique propre et d'éviter des trames corrompues. Enfin, les paires de puissance sont torsadées et le GPS est éloigné des sources de courant, pour limiter les perturbations qui dégraderaient le positionnement — un point sensible, puisqu'ARODE s'appuie sur des métadonnées GPS fiables pour relier une détection à une position.

L'objectif n'est donc pas seulement de « faire fonctionner » l'alimentation, mais d'obtenir une architecture où la stabilité de vol et la qualité des données tiennent ensemble : pour ARODE, un drone instable ou un GPS bruité dégrade directement l'exploitation finale des images.

4.5 Séquence de validation

- Vérifier l'isolation des cartes par rapport au carbone.
- Contrôler l'absence de court-circuit entre BAT+ et BAT- avant mise sous tension.
- Mesurer les sorties des régulateurs avant de connecter les charges.
- Alimenter les composants progressivement, hélices démontées.
- Tester les flux, le GPS et la communication avant les essais moteurs.

- Vérifier le sens de rotation des moteurs sans hélices avant tout essai en vol.

5. Sources drone : Mavic 3E, secours Mavic 2 Pro et plateforme ouverte

5.1 Le Mavic 3E, source principale de la chaîne ARODE

Dans sa première version opérationnelle, l'interface ARODE Live est pensée autour du DJI Mavic 3E. Ce drone commercial constitue la source de référence de la chaîne : il fournit le flux vidéo et les métadonnées GPS sur lesquels reposent l'affichage, les essais de détection et l'exploitation dans l'interface. C'est donc le Mavic 3E, et non un assemblage expérimental, qui sert de point d'entrée principal aux tests logiciels d'ARODE.

5.2 Une solution de secours Mavic 2 Pro pour la démonstration

Dans le cadre d'une présentation du projet à des personnes extérieures, j'ai mis en place une solution de secours reposant sur un DJI Mavic 2 Pro. Son objectif était strictement opérationnel : garantir la continuité de la démonstration si la chaîne principale (Mavic 3E et ARODE Live) présentait un dysfonctionnement devant le public. Il s'agit donc d'un filet de sécurité pour une démonstration en direct, et non d'une plateforme de développement. Disposer d'une seconde source vidéo immédiatement exploitable permettait de ne pas dépendre d'un unique matériel le jour de la présentation et de poursuivre malgré un imprévu.

5.3 Pourquoi une plateforme ouverte malgré ces drones commerciaux

Le Mavic, comme les drones commerciaux en général, repose sur un écosystème fermé : il n'est pas possible d'envoyer librement les commandes souhaitées au drone, et l'intégration reste limitée à ce que le constructeur autorise. Pour un projet comme ARODE, qui doit maîtriser l'acquisition, embarquer son propre ordinateur de calcul (Jetson), router ses propres flux vidéo et, à terme, définir des comportements spécifiques, ce plafond est bloquant. C'est la véritable motivation de l'architecture ouverte X500 décrite au chapitre 4 : non pas remplacer le Mavic par principe, mais lever la limite de communication et de commande imposée par un drone propriétaire. Le Mavic 3E répond au besoin immédiat de source et de démonstration ; le X500 prépare une autonomie de commande que les solutions commerciales ne permettent pas.

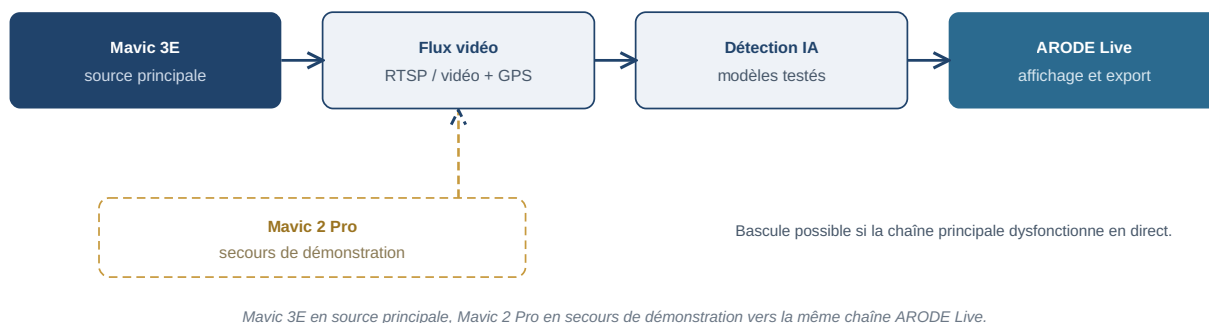


Figure 3 — Sources drone : entrée principale Mavic 3E et secours de démonstration Mavic 2 Pro.

6. Tests de modèles de détection fine-tunés

6.1 Objectif des tests

Dans le cadre de la chaîne ARODE et de ses essais, plusieurs modèles de détection ont été testés afin d'évaluer leur comportement sur des images issues de drones. Les essais ont porté sur trois familles de modèles fine-tunés : YOLO, DEIM/DEIMv2 et RT-DETR.

L'objectif n'était pas uniquement d'obtenir une détection isolée. Il s'agissait surtout de comparer leur intégration possible dans la chaîne ARODE : format des sorties, vitesse d'inférence, qualité visuelle des détections, stabilité, facilité d'affichage dans l'interface et possibilité d'association avec des métadonnées GPS.

Famille de modèle	Intérêt étudié	Point d'attention
YOLO	Modèle connu, rapide, facile à intégrer dans de nombreuses chaînes de détection.	Qualité dépendante du fine-tuning et des données drone utilisées.
DEIM / DEIMv2	Alternative étudiée pour comparer les détections sur images drone.	Vérifier le format de sortie et la facilité d'exploitation.
RT-DETR	Approche de détection de type transformer temps réel.	Comparer stabilité, vitesse et intégration dans l'interface.

Tableau 2 — Familles de modèles de détection testées ou étudiées.

6.2 Critères d'observation

Les tests ont été observés selon des critères pratiques. Un modèle peut produire de bonnes performances dans un environnement isolé, mais être difficile à exploiter dans une chaîne complète. ARODE impose des contraintes supplémentaires : affichage dans ARODE Live, export, association à un flux vidéo, cohérence avec les métadonnées et stabilité d'exécution.

Les critères retenus ne se limitent donc pas à la précision. Il faut aussi regarder la vitesse d'inférence, la structure des résultats, la facilité de conversion des sorties, la robustesse sur des vues aériennes et la capacité à fonctionner avec des vidéos ou flux issus d'un drone.

6.3 Enseignements

Ces tests ont permis de mieux comprendre les contraintes d'intégration d'un modèle IA dans une chaîne complète. Un modèle performant isolément n'est pas forcément directement exploitable s'il ne fournit pas des sorties faciles à synchroniser, afficher, exporter ou associer à des métadonnées GPS.

L'intérêt de ces essais est donc double : d'une part comparer plusieurs familles de modèles, d'autre part comprendre ce qui rend un modèle réellement utilisable dans ARODE. Cette approche est importante car le projet vise une exploitation opérationnelle, pas seulement une démonstration algorithmique.

7. ARODE Live : tests et corrections ponctuelles

7.1 Périmètre réel de l'intervention

Mon intervention sur ARODE Live est restée limitée à des tests, ajustements et corrections ponctuelles. L'objectif n'était pas de redévelopper l'interface, mais de vérifier son comportement avec différentes sources de données, notamment dans le cadre de la solution de secours avec le Mavic 2 Pro.

ARODE Live joue un rôle important dans le projet global, car il permet d'afficher les résultats, de suivre les détections, d'exploiter les flux et de fournir des outils à l'opérateur. Toutefois, dans ce rapport, cette partie est présentée comme un axe secondaire de test et d'intégration.

7.2 Points testés ou ajustés

- Flux vidéo et essais autour du RTSP.
- Gestion ou exploitation de métadonnées GPS.
- Tests d'intégration avec différentes sources vidéo.
- Exports CSV et historique de détections.
- Tri des détections selon les scores.
- Corrections UI légères : badges, navigation ou alarmes.
- Vérification du comportement de l'interface dans des scénarios de test.

7.3 Apport de cette partie

Même si cette partie n'a pas constitué le cœur du stage, elle a permis de relier les travaux matériels et IA à un outil visible par l'utilisateur. Dans un projet comme ARODE, cette étape est importante : un modèle ou un flux vidéo n'a de valeur que s'il peut être consulté, trié, exporté et interprété correctement par l'opérateur.

Les corrections ponctuelles ont aussi montré l'importance de l'intégration logicielle. Un détail d'interface peut sembler secondaire, mais il influence la confiance de l'utilisateur dans le système.

8. Données synthétiques et VLM

8.1 Objectif de l'exploration

La génération de données synthétiques constitue une piste exploratoire au service du VLM d'ARODE. Elle n'est pas le projet principal du stage. Son objectif était d'étudier la possibilité d'enrichir les données disponibles pour aider le modèle à mieux analyser des personnes vues depuis un drone, notamment dans des postures particulières comme une personne allongée.

Le besoin vient du fait que les données réelles adaptées au secours sont difficiles à obtenir. Il faut organiser des vols, mettre en scène des situations, varier les environnements, annoter les images et disposer d'une diversité suffisante. La donnée synthétique peut aider à combler certains manques, mais elle doit être utilisée avec prudence.



Résultat : exploration technique utile, mais pas de base synthétique finale validée.

Figure 4 — Pipeline exploratoire de données synthétiques pour le VLM.

8.2 Technologies explorées

Plusieurs outils ou familles d'outils ont été étudiés : YOLO, DEIMv2 ou DINOv3 pour la détection ou l'extraction d'informations, SAM2 pour la segmentation, BiRefNet pour améliorer les masques, LaMa et PatchMatch pour l'inpainting ou la reconstruction locale du fond, FLUX Fill pour l'édition générative et LoRA pour adapter un modèle à des vues drone plus spécifiques.

Le pipeline visait à produire non seulement une image modifiée, mais aussi des masques, des labels et des métadonnées exploitables, par exemple sous forme de fichiers JSON. Cette structuration est importante si l'objectif est de réutiliser les données dans une chaîne IA.

Étape	Outils étudiés	Rôle
Détection	YOLO, DEIMv2, DINOv3	Repérer les personnes ou zones candidates.
Segmentation	SAM2, BiRefNet	Créer et nettoyer les masques.
Fond	LaMa, PatchMatch	Reconstruire une zone supprimée.
Génération	FLUX Fill	Insérer ou modifier une personne.
Adaptation	LoRA	Spécialiser un modèle aux vues drone.
Sorties	Labels, metadata.json	Rendre la donnée exploitable.

Tableau 3 — Outils étudiés dans l'exploration des données synthétiques.

8.3 Limites

La solution n'a pas abouti à une base finale validée. Les principales limites concernent le réalisme visuel, la cohérence de perspective, la qualité des masques, l'intégration d'une personne dans une scène drone et les

contraintes GPU. Une image générée peut paraître correcte, mais rester peu utile si elle introduit des incohérences pour le modèle.

Le point méthodologique le plus important est la validation. Pour affirmer qu'une base synthétique améliore réellement le VLM, il faudrait comparer objectivement les performances avant et après ajout des données sur un jeu de test représentatif. Sans cette validation, il serait exagéré de présenter cette piste comme un succès final.

9. Cartographie et localisation : contexte, pas livrable principal

La cartographie 2D/3D et la localisation de victimes font partie des objectifs globaux du projet ARODE. Elles expliquent la finalité du système : une détection n'est vraiment utile que si elle peut être replacée dans l'espace et exploitée par un opérateur.

Cependant, dans le cadre de mon stage, ces sujets n'ont pas constitué l'axe principal. Je les présente donc comme un contexte technique, et non comme un résultat que j'aurais principalement développé. Cette distinction est importante pour garder un rapport honnête et fidèle au travail réellement effectué.

9.1 Pourquoi ce contexte reste important

Même si la cartographie n'a pas été le cœur du stage, elle influence les choix réalisés. La qualité du flux vidéo, les métadonnées GPS, la stabilité du drone et la précision de la caméra conditionnent la possibilité de produire plus tard des cartes ou de projeter des détections.

La localisation d'une victime détectée dépend de plusieurs informations : position du drone, orientation, altitude, calibration caméra et éventuellement modèle de terrain. Les tests menés sur les flux, les métadonnées et l'intégration ARODE Live restent donc cohérents avec les objectifs globaux d'ARODE.

9.2 Limites de contribution

Il serait incorrect de présenter la cartographie 2D/3D comme un livrable principal du stage. Le travail a davantage consisté à préparer ou tester des briques nécessaires à cette chaîne : acquisition, flux, métadonnées, détection et interface. La cartographie doit donc rester dans le rapport comme une finalité du projet, pas comme un axe revendiqué au même niveau que le drone ou les tests de détection.

10. Résultats obtenus et limites

10.1 Résultats concrets

Axe	Résultat ou apport	Statut
Architecture drone	Étude d'une architecture ouverte X500, choix de composants, implantation, alimentation et séquence de test.	Préparé / en cours
Sources drone	Mavic 3E en source principale d'ARODE Live et solution de secours Mavic 2 Pro pour fiabiliser les démonstrations en direct.	Concret
Détection IA	Tests de modèles YOLO, DEIM/DEIMv2 et RT-DETR sous l'angle intégration.	Exploré / comparé
ARODE Live	Tests et corrections ponctuelles : flux, GPS, exports, tri, UI.	Secondaire mais utile
Données synthétiques	Pipeline exploratoire pour améliorer le VLM.	Non finalisé
Cartographie	Contexte global d'ARODE, non présenté comme livrable majeur.	Contextuel

Tableau 4 — Synthèse des résultats et apports du stage.

10.2 Limites identifiées

La première limite concerne l'avancement du drone principal. L'architecture a été étudiée et préparée, mais la plateforme ne doit pas être présentée comme complètement finalisée et validée en vol si tous les tests ne sont pas terminés.

La deuxième limite concerne les modèles IA. Les tests permettent de comparer des comportements et de comprendre les contraintes d'intégration, mais ils ne doivent pas être présentés comme une évaluation scientifique complète sans mesures normalisées sur un jeu de test représentatif.

La troisième limite concerne les données synthétiques. La piste est techniquement intéressante, mais elle n'a pas produit une base finale validée. Les problèmes de réalisme, de perspective, de masques et de validation du gain réel restent importants.

10.3 Bilan critique

Le stage a donc produit surtout une contribution d'intégration et de préparation. Il ne s'agit pas d'un produit fini, mais d'une étape utile dans un projet plus large. Cette position est cohérente avec la nature d'ARODE, qui regroupe plusieurs briques et nécessite des validations progressives.

11. Compétences développées

11.1 Compétences techniques

Compétence	Apport du stage
Architecture drone	Comprendre la répartition des sous-systèmes : propulsion, énergie, capteurs, calcul et communication.
Électronique et alimentation	Identifier les risques liés aux masses, polarités, sections de câble, condensateurs et courts-circuits.
Systèmes embarqués	Raisonner autour de Pixhawk, Jetson, GPS, caméras et transmission.
Détection IA	Tester et comparer des modèles sous l'angle de leur intégration dans une chaîne complète.
Développement logiciel	Comprendre des dépôts, flux vidéo, exports, corrections UI et intégration.
Méthodologie	Séparer objectifs globaux, contributions personnelles, tests et perspectives.

Tableau 5 — Compétences techniques développées pendant le stage.

11.2 Compétences personnelles

Le stage m’a appris à présenter un travail technique avec honnêteté. Dans un projet réel, tout ne se termine pas forcément par une solution immédiatement exploitable. Il faut être capable de montrer ce qui a été fait, ce qui a été testé, ce qui reste à valider et ce qui relève du périmètre d’autres personnes.

J’ai également progressé dans ma manière de raisonner en système complet. Un câble, un modèle IA, une interface ou un flux vidéo ne doivent pas être analysés seuls. Leur valeur dépend de leur intégration dans la chaîne globale. Cette approche correspond bien à la spécialité électronique et systèmes embarqués du BUT GEII.

12. Conclusion et perspectives

Ce stage m'a permis de contribuer au projet ARODE, tout en comprenant mieux les contraintes d'un système drone/IA complet. Le point le plus important est la distinction entre le projet global et mon périmètre réel. ARODE regroupe de nombreuses briques : drone, IA, cartographie, localisation, API, IHM et interface live. Mon travail s'est concentré sur une contribution ciblée à certaines d'entre elles.

Le cœur du stage a porté sur l'étude d'une architecture drone ouverte, avec une réflexion sur le châssis X500, le Pixhawk, la Jetson, les caméras, l'alimentation, le câblage et les validations nécessaires. Cette partie prépare une plateforme plus maîtrisée qu'une solution DJI commerciale, même si elle ne doit pas être présentée comme totalement finalisée si les tests complets ne sont pas encore réalisés.

Côté sources, le DJI Mavic 3E constitue l'entrée principale de la chaîne ARODE Live, et une solution de secours fondée sur le Mavic 2 Pro a été mise en place pour fiabiliser les démonstrations en direct. L'architecture ouverte X500 répond, elle, à un besoin que ces drones commerciaux ne couvrent pas : la maîtrise complète de la commande et de la communication. Les tests de modèles YOLO, DEIM/DEIMv2 et RT-DETR ont permis de mieux comprendre les contraintes d'intégration d'une détection IA dans une chaîne complète.

Les corrections ponctuelles sur ARODE Live et l'exploration des données synthétiques complètent le stage. ARODE Live a été abordé comme un outil de test et d'intégration, non comme une interface entièrement redéveloppée. Les données synthétiques ont été explorées comme une piste pour améliorer le VLM, mais sans résultat final validé.

Les perspectives principales sont la finalisation du drone X500, la validation au sol puis en vol, l'amélioration des tests de détection sur un jeu de données représentatif, l'intégration plus robuste avec ARODE Live et la reprise éventuelle des données synthétiques avec une méthode de validation plus stricte.

13. Bibliographie et ressources

La bibliographie ci-dessous rassemble des familles de ressources techniques utiles pour le rapport. Elle devra être complétée avec les références exactes utilisées dans la version finale, notamment les documentations constructeurs, dépôts internes et articles éventuellement consultés.

Catégorie	Éléments à référencer
Documentation drone	Documentations techniques des composants utilisés ou étudiés : Pixhawk, Jetson, châssis X500, modules de transmission.
Outils IA	Documentations et articles associés aux modèles YOLO, DEIM/DEIMv2, RT-DETR, SAM2, BiRefNet, FLUX Fill, LaMa.
ARODE Live	Dépôt, branches de travail, notes de tests, traces de corrections et documentation interne associée au projet.
Données	Datasets ou images utilisés pour les essais drone et les explorations synthétiques.

Tableau 6 — Ressources à compléter dans la version finale.

14. Annexes

Annexe A — Checklist de validation drone

Point de contrôle	Action attendue
ESC isolés	Kapton, mousse isolante ou entretoises nylon sous les cartes.
Pixhawk	Position proche du centre, orientation correcte, montage anti-vibration.
Condensateur	Low-ESR sur l'entrée puissance, polarité respectée.
Câbles puissance	Sections adaptées, gaine, maintien mécanique, pas de câble libre.
GND signal	Présent sur les liaisons UART, notamment Pixhawk – Jetson.
GPS	Antenne vers le ciel, éloignée des perturbations.
Mise sous tension	Progressive, hélices démontées, tensions vérifiées.
Flux vidéo	Validation avec source stable avant intégration complète.

Annexe B — Synthèse du périmètre réel

Élément	Positionnement dans le rapport
ARODE global	Cadre du stage, projet porté par le laboratoire.
Drone X500	Axe principal : architecture, intégration, câblage, tests à préparer.
Mavic 3E / Mavic 2 Pro	Source principale d'ARODE Live (3E) et solution de secours de démonstration (2 Pro).
YOLO / DEIM / RT-DETR	Tests de modèles de détection et réflexion sur l'intégration.
ARODE Live	Tests, corrections ponctuelles et validation d'intégration.
Données synthétiques	Exploration pour le VLM, non finalisée.
Cartographie 2D/3D	Objectif global ARODE, contexte uniquement dans ce rapport.

Annexe C — Points à compléter avant rendu

- Ajouter les logos uniquement si leur utilisation est autorisée par l'IUT, l'UTT et le LIST3N.
- Insérer des photos réelles du montage drone si elles sont disponibles et validées.
- Ajouter des captures d'écran ARODE Live uniquement si elles correspondent à des tests réellement réalisés.
- Compléter la bibliographie avec les liens ou documents techniques effectivement consultés.
- Vérifier les termes exacts utilisés par le laboratoire pour les branches, dépôts et modèles.

Annexe D — Détail des liaisons et précautions de câblage

Cette annexe regroupe les précautions pratiques liées au câblage de la plateforme drone. Elle ne remplace pas un schéma électrique définitif, mais sert de base de vérification avant montage complet et mise sous tension.

Liaison	Précaution principale	Raison
Batterie – distribution puissance	Section adaptée, connecteurs propres, maintien mécanique.	Éviter échauffement, perte de tension ou arrachement.
PDB/FCHUB – ESC	Câbles courts, soudures propres, isolation du carbone.	Limiter les pertes et éviter les courts-circuits.
ESC – moteurs	Phases propres, gaine si nécessaire, aucune proximité avec hélice.	Sécurité mécanique et fiabilité propulsion.
Pixhawk – Jetson	TX/RX croisés et GND de signal dédié.	Éviter les références flottantes et erreurs de communication.
Jetson – réseau	Câbles Ethernet propres, idéalement courts et blindés.	Limiter les perturbations et pertes de flux.
GPS	Éloigné de la puissance, antenne vers le ciel.	Améliorer le fix et limiter les interférences.
Caméras	Connectique maintenue, routage loin des parties mobiles.	Éviter coupures de flux ou dégâts mécaniques.

Cette checklist rappelle que le drone ne doit pas être alimenté comme un assemblage classique. Chaque rail doit être mesuré, chaque polarité contrôlée et chaque module ajouté progressivement.

Annexe E — Grille de test de la solution Mavic 2 Pro

La solution de secours Mavic 2 Pro est évaluée comme un outil de continuité de démonstration. Son objectif est de conserver une source vidéo et des métadonnées exploitables si la chaîne principale (Mavic 3E et ARODE Live) venait à dysfonctionner lors d’une présentation en direct.

Test	But	Observation attendue
Acquisition vidéo	Vérifier que le flux ou la vidéo est exploitable.	Image reçue de manière stable.
Métadonnées GPS	Contrôler la disponibilité des informations de position.	Coordonnées ou données OSD exploitables si disponibles.
Détection IA	Tester YOLO, DEIM/DEIMv2 ou RT-DETR sur les images.	Boîtes ou résultats interprétables.
ARODE Live	Vérifier l’affichage dans l’interface.	Détection visible, tri et exports utilisables.
Rejeu vidéo	Reproduire un bug sans dépendre du vol réel.	Scénario testable plusieurs fois.
Export	Conserver des traces après essai.	CSV ou historique vérifiable.

Cette approche permet de fiabiliser une présentation : une source de secours immédiatement exploitable évite d’interrompre la démonstration en cas d’imprévu sur la chaîne principale.

Annexe F — Grille de comparaison des modèles de détection

Les modèles testés ne doivent pas être comparés uniquement sur leur nom ou leur performance théorique. Dans ARODE, leur intérêt dépend surtout de leur intégration dans une chaîne complète.

Critère	Question à vérifier	Importance pour ARODE
Format de sortie	Les boîtes, scores et classes sont-ils faciles à récupérer ?	Indispensable pour l'affichage et l'export.
Vitesse	Le modèle peut-il être utilisé sur vidéo ou flux ?	Conditionne l'usage live ou quasi live.
Stabilité	Les résultats sont-ils cohérents entre images proches ?	Évite les détections instables dans l'interface.
Qualité visuelle	Les détections semblent-elles pertinentes sur vues drone ?	Réduit les faux positifs et faux négatifs visibles.
Intégration	Le modèle est-il simple à lancer dans la chaîne existante ?	Réduit le coût de maintenance.
Association GPS	Les résultats peuvent-ils être reliés à des métadonnées ?	Prépare la localisation et l'exploitation terrain.

Cette grille montre pourquoi un modèle performant isolément peut rester difficile à exploiter. Le stage a donc privilégié une lecture intégration plutôt qu'une simple comparaison théorique.

Annexe G — Points vérifiés dans ARODE Live

ARODE Live étant un axe secondaire du stage, cette annexe résume les points de vigilance sans présenter l'interface comme un développement complet réalisé pendant le stage.

Point	Type de contribution	Intérêt
Flux RTSP ou vidéo	Test / vérification	Valider une source proche du terrain.
GPS / métadonnées	Test / adaptation	Relier les détections à un contexte spatial.
Tri des détections	Correction ou ajustement léger	Afficher les résultats les plus pertinents.
Exports CSV	Vérification	Conserver des résultats après essai.
Badges / alarmes	Correction UI ponctuelle	Éviter les comportements gênants pour l'utilisateur.
Navigation détections	Test d'ergonomie	Rendre les résultats plus faciles à consulter.

Le rôle de ces tests est de rendre la chaîne plus exploitable, sans surestimer la contribution. Ils complètent le travail drone et les essais IA, mais ne constituent pas le cœur du stage.

Annexe H — Perspectives techniques prioritées

Les perspectives ci-dessous sont classées selon leur priorité technique. Elles évitent d'élargir artificiellement le rapport à tout ARODE, tout en montrant les suites logiques du stage.

Priorité	Action	Objectif
1	Finaliser le montage propre du X500.	Disposer d'une plateforme principale testable.
2	Valider l'alimentation au sol.	Réduire les risques de destruction matérielle.
3	Vérifier les flux vidéo et métadonnées.	Préparer l'intégration ARODE Live.
4	Standardiser les sorties des modèles IA.	

Priorité	Action	Objectif
		Faciliter l'affichage, l'export et l'association GPS.
5	Construire un jeu de test représentatif.	Comparer YOLO, DEIM/DEIMv2 et RT-DETR plus objectivement.
6	Reprendre les données synthétiques avec validation.	Mesurer l'apport réel pour le VLM.

La priorité reste la consolidation du périmètre réel : drone, solution de secours, détection, ARODE Live et données synthétiques exploratoires.